

BIOLOGY Revision 2022

Final Essay Question Practice

Part II – Target questions for Essay #06

පන්තියේදී ඔබ වෙත ලබා දී ඇති නව සම්පත් පොතට අනුව සංශෝධනය කරන ලද ආවර්ජනා නිබන්ධනය සහ රචනා ප්‍රශ්නයක් පාඩම් කිරීමේදී අනුගමනය කළ යුතු නිශ්චිත පියවර හත භාවිතයෙන් නියමිත දින ගණන තුළ මෙම ප්‍රශ්න ලියා හුරුවන්න. එම කාර්යය සම්පූර්ණ කරන දරුවන් සඳහා විභාගයේ 07 වන ප්‍රශ්නයට අදාළ අනුමාන ප්‍රශ්න එකතුව ලබන සතියේ පන්තියේදී ලබා දෙනු ඇත.

මෙම ප්‍රශ්න එකතුව 2022 උසස් පෙළ විභාගය සඳහාම සුවිශේෂී වන බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

01. (a) ජීවය ආරම්භ වීමට පෙර පෘථිවියේ පැවති තත්ත්වය විස්තර කරන්න.
(b) ජෛව රසායනික පරිණාමයට අනුව ජීවයේ සම්භවය සිදුවීම සහ වර්තමානයේ පවතින ජෛව විවිධත්වය දක්වා ක්‍රමිකව පරිණාමය වූ ආකාරය සැකවින් විස්තර කරන්න.
02. (a) නූතන ජීවී වර්ගීකරණ පද්ධතිය පදනම් වී ඇති නිර්ණායක මොනවාද?
(b) නූතන ජීවී වර්ගීකරණයට අනුව අධිරාජධානි තුනක් යටතේ ජීවීන් බෙදා දැක්වීමේදී යොදා ගන්නා නිර්ණායක සහ එක් එක් අධිරාජධානියට අයත් ජීවීන් තුළ එම ලක්ෂණ පවතින ආකාරය විස්තර කරන්න.
03. (a) ප්‍රොටිස්ටා රාජධානිය හඳුන්වාදීමේ අවශ්‍යතාවය සහ එය කෘත්‍රිම වර්ගීකරණ තක්සේරුනයක් ලෙස හැඳින්වීමට හේතුව පැහැදිලි කරන්න.
(b) ප්‍රොටිස්ටා රාජධානියට අයත් ප්‍රධාන කාණ්ඩ වල මූලික ලක්ෂණ, එම එක් එක් කාණ්ඩයේ දර්ශීය ජීවියාගේ ලක්ෂණ අනුව විස්තර කරන්න.

04. (a) *Pogonatum* ජීවන චක්‍රය විස්තර කරන්න.
(b) Phylum Hepatophyta සහ Phylum Anthoceroophyta වංශවල මූලික ලක්ෂණ විස්තර කරන්න.
05. (a) බීජ රහිත සනාළ ශාකවල මූලික ලාක්ෂණික ලක්ෂණ විස්තර කරන්න.
(b) *Nephrolepis* ජීවන චක්‍රය විස්තර කරන්න.

06. (a) *Selaginella* ජීවන චක්‍රය විස්තර කරන්න.

(b) *Selaginella* ශාකය, *Pogonatum* ශාකයට සාපේක්ෂව භෞමික පරිසරයට වඩාත් හොඳින් අනුවර්තනය වී ඇති බවට පවතින සාධක මොනවාද?

07. (a) බීජක ශාකවල පවතින වැදගත් මූලික ලක්ෂණ විස්තර කරන්න.

(b) Phylum Gnetophyta ට අයත් වන ශාක ආවෘත බීජක ශාක වලට වඩාත් සමීප විවෘත බීජක ශාක ලෙස හැඳින්වීමට හේතු මොනවාද?

08. (a) *Cycas* ජීවන චක්‍රය විස්තර කරන්න.

(b) *Pinus* ජීවන චක්‍රය ඉහත ජීවන චක්‍රයෙන් වෙනස් වන අයුරු විස්තර කරන්න.

09. (a) අනෙකුත් ශාක කාණ්ඩ වලට සාපේක්ෂව ආවෘත බීජක ශාක භෞමික පරිසරයට වඩාත් හොඳින් අනුවර්තනය වී ඇති ආකාරය විස්තර කරන්න.

(b) Class monocotyledonae සහ Class dicotyledonae අතර පවතින වෙනස්කම් විස්තර කරන්න.

10. (a) ප්‍රධාන දිලීර වංශවල වර්ධක දේහ සහ ප්‍රජනක ව්‍යුහ සම්බන්ධව පවතින විවිධත්වය පැහැදිලි කරන්න.

(b) දිලීර වල පාරිසරික සහ ආර්ථිකමය වැදගත්කම විස්තර කරන්න.

11. (a) කෝඩේටා වංශයේ සංජනාත්මක ලක්ෂණ විස්තර කරන්න.

(b) කෝඩේටා වංශයට අයත් ප්‍රධාන වර්ගවල මූලික ලක්ෂණ කෙටියෙන් විස්තර කරන්න.

12. (a) ශාක ප්‍රරෝහාග්‍රයේ ව්‍යුහය සහ කඳෙහි ප්‍රාථමික වර්ධනය සිදුවන අයුරු විස්තර කරන්න.

(b) මූලාග්‍රයේ ව්‍යුහය, ප්‍රරෝහාග්‍රයෙන් වෙනස්වන ලක්ෂණ මොනවාද?

13. ශාක දේහයක දක්නට ලැබෙන සනාල පටක පද්ධතියේ සංරචක වල ව්‍යුහය, ඒවා මගින් ඉටුකරන කාර්යයට අදාළව සැකසී ඇති අයුරු විස්තර කරන්න.

14. (i) ද්විබීජ පත්‍රී ශාක මූලෙහි දර්ශීය ව්‍යුහය විස්තර කරන්න.

(ii) ඒක බීජ පත්‍රී ශාක මූලෙහි ව්‍යුහය ඉන් වෙනස් වන්නේ කවර ලක්ෂණ හේතුවෙන්ද?

15. (i) ද්විබීජ පත්‍රී ශාක කඳෙහි දර්ශීය ව්‍යුහය විස්තර කරන්න.
 (ii) ඒක බීජ පත්‍රී ශාක කඳෙහි ව්‍යුහය ඉන් වෙනස් වන්නේ කවර ලක්ෂණ හේතුවෙන්ද?
16. ද්විබීජ පත්‍රී ශාක කඳෙහි ද්විතියික වර්ධනය මගින් පරිණත අවධියට එළඹෙන අයුරු විස්තර කරන්න.
17. කෙටි සටහන් ලියන්න.
 (a) මූල පද්ධතිය සහ ප්‍රරෝහ පද්ධතිය
 (b) විභාජක පටක වල මූලික ලක්ෂණ
 (c) මූලික විභාජක පටක වර්ග

18. කෙටි සටහන් ලියන්න.
 (a) වර්මීය පටක පද්ධතිය
 (b) අරටුව සහ එලය
 (c) වර්ධක වලයන්
19. (a) පූටිකාවල ව්‍යුහය එමඟින් ඉටුකරන කෘත්‍යයට අදාළව හැඩගැසී ඇති ආකාරය විස්තර කරන්න.
 (b) දූතට පිළිගන්නා මතයට අනුව පූටිකා වලන යාන්ත්‍රණය සිදුවන අයුරු විස්තර කරන්න.

20. (a) ශාක දේහ තුළ ද්‍රව්‍ය පරිවහනයේ අවශ්‍යතාවය විස්තර කරන්න.
 (b) ශාක දේහ තුළින් ද්‍රව්‍ය පරිවහනය සිදුවන ප්‍රධාන ක්‍රම සන්සන්දනය කරමින් විස්තර කරන්න.
21. (a) ජල විභවය යනු කුමක්දැයි හඳුන්වා එහි සංරචක සහ ඒවා විචලනයට හේතුවන සාධක විස්තර කරන්න.
 (b) විශූන් ශාක සෛලයක් සංශුද්ධ ජලයේ ගිල්වා ඇතිවිට ජලවිභව සමීකරණයේ සංඝටක වල සිදුවන වෙනස්කම් විස්තර කරන්න.
22. පාංශු ද්‍රාවණයේ සිට ජලය අවශෝෂණය වීමත්, එම ජලය මූලෙහි ශෛලම දක්වා පරිවහනය වීමත් සිදුවන අයුරු විස්තර කරන්න.

-
23. (a) ශෛලම පටකයේ ව්‍යුහය විස්තර කරන්න.
 (b) ශාකයේ ජලය සහ ඛනිජ ලවණ උඩුකුරු සන්නයනය හෙවත් රසෝද්ගමනය සිදුවන යාන්ත්‍රණය විස්තර කරන්න.
24. (a) ජ්‍යෙෂ්ඨ පටකයේ ව්‍යුහය විස්තර කරන්න.
 (b) ජ්‍යෙෂ්ඨ පරිසංක්‍රමණයේ යාන්ත්‍රණය විස්තර කරන්න.
25. කෙටි සටහන් ලියන්න.
 (a) පූර්ව ක්‍රියාකාරීත්වයට බලපාන සාධක
 (b) ජ්‍යෙෂ්ඨ පරිවහනයේ මූලික ලක්ෂණ
 (b) බිංදුදිය
-

26. ශාකවල පෝෂණ ක්‍රියාවලි වල පවතින විවිධත්වය උදාහරණ ඇසුරින් විස්තර කරන්න.
27. ප්‍රභාද්‍රවණය මගින් ආලෝක උත්තේජ වලට අනුව ශාක දේහයක් විවිධ ප්‍රතිචාර දක්වන අයුරු විස්තර කරන්න.
28. විවිධ උත්තේජන වලට ප්‍රතිචාර දැක්වීමේදී ශාක වර්ධක ද්‍රව්‍ය / ශාක හෝර්මෝන වල දායකත්වය විස්තර කරන්න.
-

29. නියං ආතතිය, ශීත ආතතිය, ලවණ ආතතිය සහ ජෛවීය ආතතිය යන තත්ත්වයන් ඇතිවන ආකාරය සහ ඒවා අවම කර ගැනීමට ශාක දරන අනුවර්තන විස්තර කරන්න.
30. කෙටි සටහන් ලියන්න.
 (a) තුලාෂ්ම කල්පිතය.
 (b) ශාක යාන්ත්‍රික උත්තේජන වලට ප්‍රතිචාර දැක්වීම.
 (c) ජෛවීය ආතතිය.